2026 年 10 月 30 日　発表メモ

37023492　棚橋 悠

本編 10 枚＋補足 2 枚。本文をそのまま読み上げる想定です。

1. スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出について、今週の進捗を報告します。今週は、これまで個別に使っていた YOLO、PaddleOCR、VideoMAE による処理をまとめ、同じ動画の時刻で結果を照合しました。

2. 今週したこと

今週は、これまで別々に使っていた 3 つの処理を、同じ映像に適用して結果をまとめました。YOLO でスコアボードとカウントなどの表示を検出し、PaddleOCR でイニングと得点を読み、VideoMAE の特徴量と Compact ActionFormer で投球区間の候補を出しました。対象は 5 回裏の動画全体です。さらに、投球候補と前後の表示を照合し、確認画像、時系列グラフ、CSV として保存できるようにしました。

3. 目的と使用データ

目的は、投球が行われた時刻と、スコアボードの変化を対応付け、野球のイベント判定につなげることです。今回は 5 回裏の動画全体、約 8 分 50 秒を使用しました。フレームレートは 30fps で、総フレーム数は 15,906 です。約 134 分ある test.mp4 は、この CPU 環境では 1 時間以内の処理が見込めなかったため、指定した代替の 5ura.mp4 を使いました。既存の学習済みモデルを利用し、今回の動画で追加学習はしていません。

4. 3 つの処理を同じ時刻で照合

処理の役割は、YOLO がスコアボードの位置と、内部のボール、ストライク、アウト、走者の表示です。PaddleOCR は、YOLO が切り出した枠内のイニングと得点を読みます。一方、VideoMAE は元映

像の 16 フレームから特徴量を抽出し、Compact ActionFormer が投球の開始と終了を推定します。この区間候補の前後で、表示がどう変わったかを同じ動画の時刻で照合しました。例えば、投球前が 2 ストライクで、前後のカウントが変わらない場合を確認対象にします。ただし、この条件だけでファウルと確定するものではありません。

5. 動画全体に適用した結果

動画全体への適用では、Soft-NMS 後に 65 個の区間候補が残りました。重なる候補を表示上まとめると 34 候補群になりました。この 34 という数は、実際の投球数を確定したものではありません。赤線が投球区間候補で、その高さがモデルのスコアです。中央は YOLO によるボール、ストライク、アウト、下段は OCR による得点の取得値です。表示がない場面や読み取れない場面は、不明として残しています。今回の動画には正解注釈をまだ作っていないため、正解の区間を示す帯や、平均 tIoU は付けていません。

6. 投球前後の表示を照合した結果

34 候補群を、前後のカウントから整理した結果です。ストライク表示が増えたものが 3 候補群、ボール表示が増えたものが 1 候補群でした。2 ストライク未満でカウントが変わらないものが 5 候補群、2 ストライクで変わらないものが 2 候補群でした。残りの 23 候補群は、前後のどちらか、または両方の表示が不足し、判定を保留しています。これは表示変化を機械的に整理した数であり、それぞれの投球結果が正しく分類できた割合を表すものではありません。

7. 2 ストライク後にカウント不変の例

具体例として、約 113.41 秒から 115.02 秒の候補を示します。この候補の投球検出スコアは約 0.966 でした。直前の 113.0 秒と直後の 116.0 秒を比べると、どちらも 0 ボール、2 ストライク、1 アウトと読み取られています。このため、2 ストライク後にカウントが変わらない確認対象として残しました。同じ条件に該当したものは、約 155.31 秒から 157.27 秒にもあり、合計 2 候補群でした。ここでのスコアは投球区間の検出スコアで、ファウルの確率ではありません。

8. カウント不変だけでは確定できない

ただし、投球直後はスコアボードの更新が間に合っていない可能性があります。約 155.31 秒から 157.27 秒の候補では、158.0 秒に打者が走り出す場面が含まれますが、取得された表示は、投球前と同じ 0 ボール、2 ストライク、1 アウトでした。この例からも、短時間カウントが同じというだけで、ファウルと判断することはできません。今回の 2 候補群は、あくまで確認対象です。今後は、表示の更新を待つ処理に加え、投球後の映像や次の表示も確認し、実際の結果と対応付ける必要があります。

9. 得点表示を読み取った例

得点表示については、367.0 秒の取得値が 0 対 0、434.5 秒の取得値が 0 対 1 でした。これにより、異なる時刻の得点表示を読み取れていることを確認しました。ただし、その間の表示が不足しているため、正確に何秒で得点したかまでは特定していません。また、細い数字の 1 を文字検出が見落とす場面がありました。この場合は、切り出した得点欄を同じ OCR の文字認識モデルへ直接渡し、2 通りの切り出しで同じ数値が得られた場合だけ採用しました。

10. 来週すること

来週はまず、5 回裏の動画全体に、投球の開始と終了、ファウルなどの結果の正解注釈を付けます。そのうえで、投球検出の見逃しと誤検出を数え、区間の重なりも評価します。イベントの判定精度は、投球区間の検出精度とは分けて確認します。また、投球直後の古い表示を採用しないように、表示の更新を待つ方法や、画面に戻ってから照合する方法を検討します。投球と守備動作の区別や、映像と表示の統合に関する先行研究も整理し、別の動画でも再現するかを確認したいと考えています。

質疑時に使う補足スライド

11. 補足：前回の結果との違い

前回の 10 動画、24 球については、目視で設定したおおよその投球区間と、各投球に対応する最高スコア候補を比較し、平均 tIoU が 0.711 でした。これは区間の重なりを見た結果で、守備動作への余分な候補を罰する評価ではありません。今回の 5 回裏全体は、まだ正解注釈を作っていないため、同じ数値を算出していません。前回の 0.711 を、今回の統合処理の精度として示すことはできません。

12. 補足：今回の処理条件

スコアボードと内部のランプは、提供された 2 段階の YOLO で検出しました。表示は 0.5 秒ごと、OCR は表示があるときに原則 2 秒以上の間隔で実行しています。VideoMAE は 16 フレームを 8 フレーム間隔で取得し、768 次元の特徴量を抽出しました。区間検出には、以前 inning1t で学習した Compact ActionFormer を使っています。Soft-NMS 後のスコア 0.15 以上を保持し、表示用の候補群は時間的 IoU が 0.25 以上の重なりを基準にまとめました。表示が取得できなかった時刻は 0 に置き換えていません。

想定される質問と回答

ここからは、発表本文とは別の質疑用メモです。

Q1. 34 候補群は 34 球ということですか。

34 球とは限りません。Soft-NMS 後の 65 区間を重なりに応じて 34 群に整理した数です。誤検出やリプレイが含まれる可能性があり、見逃した投球も正解注釈と比較しないと分かりません。

Q2. 2 候補群はファウルを正しく検出できたということですか。

まだそのようには言えません。確認したのは投球前後の B/S/O が 2 ストライクのまま同じという条件です。表示更新の遅れでも該当するため、映像と実際の結果を確認する必要があります。

Q3. 155 秒付近はファウルではないのではありませんか。

158.0 秒には打者が走り出す場面があり、直後の表示だけでは結果を確定できません。この例は、カウント不変をそのままファウルにする方法の限界として示しています。ファウル確定のラベルは付けていません。

Q4. YOLO と PaddleOCR の役割は何が違いますか。

YOLO はスコアボードの枠と、その中の B/S/O ランプや走者表示を検出します。PaddleOCR は、切り出した枠内のイニングや得点の文字を読みます。今回の B/S/O は OCR で数えたものではありません。

Q5. 541 観測を取得できたという数字は正解率ですか。

正解率ではありません。0.5 秒ごとの 1,061 観測中、B/S/O を取得できた観測が 541 です。残りは、枠未検出 470、今回の位置設定に合わない枠 44、ランプ読取不明 6 です。取得値の正しさは正解注釈との比較が必要です。

Q6. 23 候補群で表示が不足したのはなぜですか。

照合に使う前後の範囲に、必要な安定したカウントがないためです。カメラ切替で表示が消えた場合や、検出失敗、対応しない表示形式などが考えられます。23 件すべての原因を個別に確定したわけではありません。

Q7. 前回の平均 tIoU 0.711 より改善しましたか。

今回の動画全体には正解注釈がなく、改善したかはまだ分かりません。前回の値は短編 10 動画の 24 球について、目視の参考区間と選んだ候補を比較した値で、今回のイベント判定や誤検出込みの精度とは評価対象が異なります。

Q8. 新たに学習し直したのですか。

今回の動画での追加学習や、3 モデルをまとめた共同学習はしていません。既存の YOLO 重み、公開 OCR モデル、固定した VideoMAE、以前 inning1t で学習した Compact ActionFormer を組み合わせました。

Q9. なぜ test.mp4 ではなく 5ura.mp4 を使いましたか。

test.mp4 は約 134 分 35 秒あり、GPU のない今回の CPU 環境では 1 時間以内の処理が見込めなかったためです。指定していた代替の 5ura.mp4 全体、530.2 秒を処理しました。短いファウル抜粋動画で代用したわけではありません。

Q10. スコア 0.966 は 96.6%正しいという意味ですか。

そのようには解釈できません。Compact ActionFormer の投球区間候補のスコアで、正答確率として校正していません。ファウルの確率でもありません。

Q11. 1 という得点を、形から決め打ちしたのですか。

形だけで決めていません。得点欄を OCR の文字認識モデルへ直接渡し、全領域と余白を狭めた領域の 2 通りが、どちらも信頼度 0.8 以上で同じ数値を返す場合だけ補助値を採用しました。今回の対象では 27 欄に適用しました。

Q12. 同じ数字が続けば、時間を長く待つだけで解決しますか。

待機時間を延ばすだけでは、次の投球や別の表示を混ぜる可能性もあります。次の投球より前という制約を付け、表示の更新や再表示を確認し、根拠が不足すれば保留する必要があります。具体的な条件は正解注釈と照合して検討します。

Q13. 先行研究の調査は進みましたか。

今週は統合処理と同じ動画への適用確認を優先しました。先行研究の調査結果は今回の報告には含めていません。投球と守備動作の区別、映像と表示の統合に関する手法を今後整理します。

Q14. 今回できたことと、まだできていないことは何ですか。

3 つの認識結果を同じ時刻で並べ、前後の表示変化を整理するところまではできました。一方、投球数やファウルを正しく確定できたかの評価は未実施です。正解注釈を作り、区間検出とイベント判定を分けて評価することが次の課題です。

Q15. 計算精度を変えた影響はありますか。

CPU 時間を抑えるため VideoMAE のエンコーダーのみ BF16 を使い、検出器は FP32 です。過去の 23.8 秒の参照動画全体で FP32 版と比較し、残った 5 提案の区間は対応する区間同士の tIoU が 0.997 以上、スコア差は 0.0024 以下でした。これは数値的一致の確認で、正解に対する検出精度の証明ではありません。